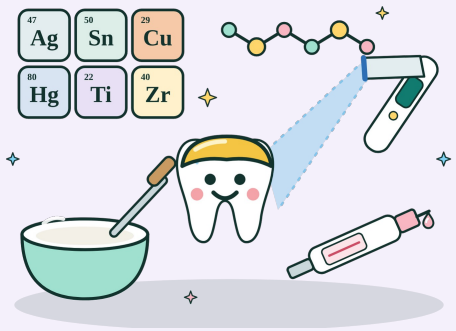
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 6

Amalgam

Thành phần, phân loại, phản ứng đông cứng, tính chất và an toàn thủy ngân



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **thành phần** và vai trò từng kim loại trong mạt hợp kim
2. **Phân loại** amalgam theo hàm lượng đồng và hình dạng mạt
3. Viết **phản ứng đông cứng** của amalgam đồng thấp và đồng cao
4. Giải thích các **tính chất** và ý nghĩa lâm sàng
5. Trình bày **biện pháp an toàn thủy ngân**

Hiểu nhanh

Amalgam = **thủy ngân lỏng + bột hợp kim bạc, thiếc, đồng**.

Thủy ngân "ăn" vào bề mặt hạt hợp kim, tạo **pha tinh thể mới** rồi cứng lại ngay trong xoang.

Mấu chốt cả bài là **pha γ_2 (thiếc – thủy ngân)**:

- yếu nhất, dễ ăn mòn nhất, gây creep
- **thêm đồng** để **loại bỏ γ_2**

Slide 2

Amalgam: "chuẩn vàng" một thời cho răng sau

94,5%

tỷ lệ tồn tại sau **7 năm** của amalgam ở răng vĩnh viễn (composite **67,4%**)

Ưu điểm	Lý do giảm dùng
Bền, kháng mòn	**Kém thẩm mỹ**
Dễ thao tác, ít nhạy kỹ thuật	Lo ngại **môi trường** (thủy ngân)
Rẻ	Mài nhiều mô hơn (lưu giữ cơ học)
Tiêu chuẩn tham chiếu khi đánh giá composite	

- Trộn **thủy ngân lỏng** với **bột mạt hợp kim**, gọi là **mài trộn** (amalgam hóa)
- Khối dẻo được nhồi vào xoang rồi **tự đông cứng** thành khối kim loại

Liên hệ lâm sàng: Amalgam vẫn là lựa chọn **bền nhất** cho **xoang lớn răng sau** ở bệnh nhân **nguy cơ sâu cao, khó cách ly**.

Slide 3

Thành phần mạt hợp kim

Kim loại	Tỷ lệ	Vai trò	Hạn chế
Bạc (Ag)	**40–70%** (nhiều nhất)	Tăng **bền, cứng, kháng mòn**; đông nhanh hơn; giảm creep	**Tăng giãn nở** khi đông
Thiếc (Sn)	**12–30%**	**Ái lực mạnh với Hg** nên trộn dễ; **bù giãn nở** của bạc	**Giảm bền, cứng**; đông chậm; tạo **γ_2**
Đồng (Cu)	< 6% hoặc **12–30%**	Tăng bền, giảm creep; hàm lượng cao **loại bỏ γ_2**, chống ăn mòn	
Kẽm (Zn)	**0–2%**	**Chất khử oxy** khi nấu hợp kim	Nhiễm ẩm → **giãn nở trì hoãn**
Pd, In, Pt	Rất nhỏ	Cải thiện cơ tính, chống ăn mòn	

Mẹo nhớ: **"Bạc Bền – Thiếc Trộn – Đồng Diệt γ_2 – Kẽm Khử oxy."**

Slide 4

Phân loại theo hàm lượng đồng

Amalgam đồng cao (12–30% Cu)

- **Không có γ_2** vì đồng ưu tiên phản ứng với thiếc
- **Bền nén rất cao**, **chống ăn mòn** xuất sắc
- **Creep thấp**, giữ bờ tốt
- Là **loại tiêu chuẩn** hiện nay

Amalgam đồng thấp (< 6% Cu)

- **Có pha γ_2** (thiếc – thủy ngân)
- γ_2 yếu nhất, **dễ ăn mòn**, **creep cao**
- Bền kém, ăn mòn nhiều, bờ trám dễ hỏng
- Hiện nay **gần như không còn dùng**

Vì sao: Đồng "giành" thiếc trước thủy ngân, tạo **Cu_6Sn_5 (η)**. Không còn thiếc tự do để kết hợp Hg nên **không sinh γ_2**.

Slide 5

Phân loại theo hình dạng mạt hợp kim

Hình dạng hạt quyết định **cảm giác tay khi nhồi** và **lượng thủy ngân** cần dùng.

Mạt tiện

- Tiện phôi rắn rồi nghiền
- Hạt **không đều, góc cạnh**
- Cần **lực nhồi mạnh** và **nhiều thủy ngân**

Mạt hình cầu

- Nung chảy, **phun sương vào khí trơ**
- Hạt tròn trơn, **ít lực nhồi**, **ít thủy ngân**
- Đông nhanh, bền ban đầu cao; **khó tạo tiếp xúc bên**

Mạt hỗn hợp

- Trộn mạt tiện + mạt cầu
- Nhồi "nặng tay" vừa phải
- **Dễ tạo tiếp xúc bên**; **được ưa chuộng nhất**

Liên hệ lâm sàng: Mạt cầu **trượt dưới cây nhồi**: trám **xoang II** khó ép amalgam vào đai trám để tạo **điểm tiếp xúc**. Mạt hỗn hợp khắc phục điều này.

Slide 6

Quá trình đông cứng (amalgam hóa)

Đây là ví dụ điển hình của **khuếch tán ở trạng thái rắn** (Bài 3).

1. **Mài trộn**
   Trộn **thủy ngân** với bột hợp kim (thường bằng **viên nang** trong máy trộn), thủy ngân làm ướt bề mặt hạt.
2. **Thủy ngân thâm nhập**
   Hg khuếch tán vào hạt; một phần hợp kim ở **bề mặt hạt tan** vào thủy ngân.
3. **Kết tinh pha mới**
   Các **pha tinh thể mới** (γ_1, γ_2 hoặc η) kết tinh, lấp đầy khoảng giữa các hạt.
4. **Khối đông cứng**
   Lõi hạt chưa phản ứng (γ, cứng) được bao bởi **chất nền** sản phẩm phản ứng.

Slide 7

Phản ứng và các pha

Amalgam	Phản ứng
Đồng thấp	**$\gamma + Hg \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma$** ($Ag_3Sn + Hg \rightarrow Ag_2Hg_3 + Sn_{7-8}Hg + Ag_3Sn$)
Đồng cao	**$\gamma + Cu + Hg \rightarrow \gamma_1 + \eta$ (Cu_6Sn_5) / ε (Cu_3Sn) + γ: không có γ_2**
Pha γ	Ag_3Sn chưa phản ứng: **bền nhất**, là lõi cứng
Pha γ_1	Ag_2Hg_3: **chất nền chính**
Pha γ_2	Sn-Hg: **yếu nhất**, **dễ ăn mòn nhất**, creep cao
Pha η, ε	Cu-Sn: **thay cho γ_2** ở amalgam đồng cao

Mẹo nhớ: Độ bền các pha: **$\gamma > \gamma_1 > \gamma_2$**. **"Gamma 2 là gót chân Achilles của amalgam."**

Slide 8

Tiêu chuẩn của amalgam

≤ 3%

creep tối đa cho phép (thử nghiệm khắt khe hơn chỉ cho phép 1%)

Tiêu chí	Yêu cầu
Thay đổi thể tích	**−0,1% đến +0,2%** (từ phút 5 đến 24 giờ)
Bền nén sau 1 giờ	Tối thiểu **50 MPa**
Bền nén sau 24 giờ	Tối thiểu **300 MPa**
Creep	Tối đa **3,0%**

- Đạt đủ cả ba tiêu chuẩn mới được dùng trên lâm sàng
- Bền nén **tăng dần**, đạt tối đa sau **24 giờ**

Slide 9

Thay đổi thể tích

Nửa giờ đầu co lại (thủy ngân xâm nhập hợp kim), sau đó **giãn nở** khi tinh thể lớn lên.

Co hoặc giãn quá mức

- **Co quá nhiều** → **hở bờ, vi lậu**
- **Giãn quá nhiều** → trám nhô cao, cộm khớp, **nứt thành răng**

Giãn nở trì hoãn

- Amalgam **chứa kẽm** bị nhiễm **nước bọt, máu** khi nhồi
- **$Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$**
- Khí H_2 đẩy miếng trám giãn mạnh sau **3–5 ngày**: **đau**, trám nhô, **vỡ răng**

Cảnh báo: Với amalgam có kẽm, **cách ly tuyệt đối** (đê cao su) khi trộn và nhồi, hoặc chọn amalgam **không kẽm**.

Slide 10

Độ bền và tính chảy (creep)

Độ bền

- **Bền nén cao** nhưng **bền kéo, bền cắt rất thấp**, giòn như men
- Thiết kế **xoang dạng hộp**, **không vát bờ men**, đủ độ dày
- Hg trong khối trám tối ưu **44–48%**: trộn khoảng 50/50 rồi **nhồi mạnh vắt bỏ Hg dư**
- Dặn **không nhai mạnh** bên trám trong **24 giờ**

Tính chảy (creep)

- Biến dạng dẻo vĩnh viễn dưới **tải trọng liên tục, lặp lại** (lực nhai)
- Creep cao, thường do **pha γ_2**
- Hậu quả: **rìa trám trồi lên**, dễ ăn mòn, gãy, tạo **"mương bờ"** quanh miếng trám

Vì sao: Bờ amalgam vát mỏng sẽ **vỡ rìa** vì amalgam chịu kéo kém. Vì vậy bờ xoang amalgam làm **90°**, khác với composite.

Slide 11

Ăn mòn và đặc điểm nhiệt

Xỉn màu và ăn mòn

- **Xỉn màu**: lớp **sulfide** làm mất bóng, không ảnh hưởng cơ tính
- **Ăn mòn**: theo cơ chế **pin điện hóa**, nước bọt là chất điện giải; **γ_2 là anode**
- **Mặt tích cực**: sản phẩm ăn mòn **lấp khe hở**, vi lậu giảm dần (**"tự bít bờ"**)
- **Đánh bóng kỹ** sau 24 giờ; tránh tiếp xúc **vàng** (dòng galvanic)

Đặc điểm nhiệt

- **Dẫn nhiệt rất cao** → bắt buộc **lót, nền** (GIC, $Ca(OH)_2$) ở xoang sâu
- Hệ số giãn nở nhiệt **gấp ~3 lần ngà**
- Miếng trám lớn chịu **co giãn liên tục** khi ăn nóng, lạnh

Liên hệ lâm sàng: Bệnh nhân có mão vàng cạnh miếng amalgam mới có thể thấy **ê buốt, vị kim loại** do **dòng galvanic** (Bài 12).

Slide 12

Đặc điểm sinh học

Thủy ngân và toàn thân

Hg là chất độc, qua được nhau thai; nhưng **chưa có bằng chứng xác đáng** về liên quan giữa số miếng trám amalgam với bệnh toàn thân.

Dị ứng

Rất hiếm: viêm da tiếp xúc, tổn thương **dạng lichen** ở niêm mạc tiếp giáp miếng trám.

Nguy cơ nghề nghiệp

Bác sĩ, trợ thủ phơi nhiễm **hơi Hg** nhiều hơn bệnh nhân: khi trộn, nhồi, đánh bóng và **tháo amalgam cũ**.

Vì sao: Cấm hoàn toàn amalgam đôi khi bỏ qua nguy cơ của vật liệu thay thế: **monome** độc tế bào, **BPA**, **bụi nano** khi đánh bóng composite.

Slide 13

Biện pháp an toàn thủy ngân

1. **Thông thoáng**

Phòng **thông khí tốt**; dùng **viên nang trộn sẵn** và máy trộn có nắp.

2. **Không làm nóng**

Không đun, hơ nóng dụng cụ dính amalgam vì Hg bay hơi mạnh.

3. **Thu gom kín**

Hg và amalgam dư cho vào **bình kín chứa nước** hoặc dung dịch cố định.

4. **Bảo hộ**

Không chạm tay trần (Hg thấm qua da). Tháo amalgam cũ: **phun nước, hút mạnh, đê cao su**.

Mẹo nhớ: **"Thoáng – Không nóng – Kín – Không chạm."**

Slide 14

So sánh amalgam và composite

	Amalgam	Composite
Thẩm mỹ	**Kém**	Tốt
Sửa soạn xoang	Lưu giữ **cơ học**, mài nhiều hơn	**Dán**, bảo tồn mô
Nhạy kỹ thuật, cách ly	**Ít** (trừ loại có kẽm)	**Nhiều**
Tuổi thọ răng sau	**Cao, ổn định**	Thấp hơn, biến thiên
Dẫn nhiệt	**Cao** (cần lót)	Thấp
Co ngót	Co rồi giãn nhẹ; **tự bít bờ**	**Co ngót trùng hợp** → vi kẽ

Slide 15

Câu hỏi nhanh

1 Pha nào yếu nhất, dễ ăn mòn nhất trong amalgam?

A. γ (Ag_3Sn)
B. γ_1 (Ag_2Hg_3)
C. γ_2 (Sn-Hg)
D. η (Cu_6Sn_5)

2 Giãn nở trì hoãn của amalgam do nguyên nhân nào?

A. Thừa thủy ngân
B. Kẽm nhiễm ẩm sinh khí H_2
C. Thiếu đồng
D. Nhồi quá mạnh

3 Vì sao không vát bờ men khi trám amalgam?

A. Amalgam dẫn nhiệt cao
B. Amalgam bền kéo thấp, bờ mỏng dễ vỡ
C. Amalgam co ngót nhiều
D. Amalgam dán được vào men

Slide 16

Đáp án

Câu 1: C. γ_2 (Sn-Hg)

γ_2 là pha yếu nhất, làm anode khi ăn mòn và gây creep. Amalgam đồng cao không có γ_2.

Câu 2: B. Kẽm nhiễm ẩm sinh khí H_2

Amalgam **chứa kẽm** nhiễm nước bọt, máu: **$Zn + H_2O \rightarrow ZnO + H_2$**, giãn mạnh sau 3–5 ngày.

Câu 3: B. Amalgam bền kéo thấp, bờ mỏng dễ vỡ

Amalgam **bền kéo, bền cắt thấp**; bờ mỏng sẽ **vỡ rìa**, nên làm xoang hộp, bờ 90°.

Slide 17

Ghi nhớ cả bài

- Amalgam = **Hg lỏng + Ag 40–70%, Sn 12–30%, Cu, Zn 0–2%**
- Thể tích **−0,1 → +0,2%**; nén **50/300 MPa**; creep **≤ 3%**
- **Đồng thấp** có **γ_2**; **đồng cao** không có γ_2
- **Giãn nở trì hoãn**: kẽm + ẩm → **H_2**
- Mạt **tiện**, **cầu**, **hỗn hợp** (ưa chuộng nhất)
- **Bền kéo thấp**: xoang hộp, không vát bờ; Hg **44–48%**
- **$\gamma + Hg \rightarrow \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma$**; đồng cao tạo **η/ε**
- Ăn mòn: γ_2 là anode; **tự bít bờ**; dẫn nhiệt cao → **lót**
- Độ bền pha: **$\gamma > \gamma_1 > \gamma_2$**
- An toàn Hg: **thoáng, không nóng, bình kín, không chạm**

Slide 18